ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

La règle de d'Alembert, démontrée puis appliquée

Soit $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de réels strictement positifs, et $\ell \in [0,1[$.

1. On suppose que $\dfrac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \ell$. Montrer que $\sum a_n$ converge. On pourra majorer a_n par le terme d'une suite géométrique à partir d'un certain rang.

2. Pour $b > 0$, on pose $u_n = \dfrac{b^n\, n!}{n^n}$ $(n \geqslant 1)$. Déterminer la nature de $\sum u_n$ lorsque $b = 2$, puis lorsque $b = 3$.